

READ ME

מערכת ניהול מלאי וספקים

שמות הצוות

- מעיין אברהם 322469214
- עמית אטינגר 322218108
- ליאור רובינשטיין 206916199
- חן בירנפלד 322692591

הפעלת המערכת

1. שפת תכנות : Java
2. ספריות צד שלישי :
 - SQLite , JDBC Driver
 - אין צורך בהתקנה ידנית של ספריות נוספות - כולן נכללות ב־ JAR הסופי
3. מסד נתונים : SQLite - מאוחסן מקומית בקובץ inventory.db
מסד נתונים נוסף עבור מחלקת הטסטים - inventory_test.db

פירוט המערכת

1. ממשק המשתמש (תפריט ראשי):

עם הפעלת המערכת, מוצג תפריט ראשי למשתמש. ישנן 4 אפשרויות עיקריות:

 - **ניהול הזמנות** – כולל יצירת הזמנות, הצגת היסטוריית הזמנות וביצוע הזמנות תקופתיות או בשל חוסרים.
 - **ניהול מוצרים** – מאפשר הוספה, עדכון, מחיקה וחיפוש של מוצרים ופריטים, כולל מעקב אחר מיקומם (מדף/מחסן).
 - **ניהול ספקים** – כולל הוספת כרטיסי ספק, עדכון פרטים, חסימת ספקים לא פעילים ועוד.
 - **ניהול הסכמים** – מאפשר יצירת הסכמים עם ספקים, הגדרת מחירי הסכם, הנחות לפי כמות, ימי אספקה וכד'.
 - **יציאה מהמערכת** – סיום התוכנית.

לכל אחד מהתפריטים יש סיסמה בת 4 ספרות (מפורט מטה סעיף 2)

אוטומטיות בזמן עליית המערכת:

 - * מתבצעת בדיקה של הזמנות תקופתיות – אם הגיע זמן להזמין, ההזמנה מתבצעת אוטומטית.
 - * נבדקים מוצרים שהמלאי שלהם ירד מתחת למינימום, נשלחות עליהם התראות ונוצרות הזמנות עקב חוסר (במידה והמוצר לא הוזמן כבר בהזמנה אחרת במערכת)
 - * מחירי המוצרים מתעדכנים לפי הנחות הקטגוריות או המוצרים

2. ניהול מערכת:

- סיסמאות:

1. ניהול הזמנות - 1234

2. ניהול מוצרים - 5678

3. ניהול ספקים - 4321

4. ניהול הסכמים - 8765

3. דגשים לגבי קלטים במערכת:

מספרים מזהים (ID):

חייבים להיות מספרים חיוביים בלבד לדוגמה: מזהי מוצרים, ספקים, הזמנות, פריטים.

שמות:

קלט חופשי, ניתן להזין שמות עם אותיות, רווחים ותווים. עם זאת:

אין להזין רק רווחים.

רצוי לא להזין תווים לא תקינים (כמו סימנים מתמטיים, תווים מיוחדים) במקומות שלא מיועדים להם (למשל בשם קטגוריה).

מחירים ומשקלים:

חייבים להיות מספרים חיוביים לדוגמה:

מחיר אמיתי, מחיר מכירה, מחיר קנייה.

משקל המוצר, גודל באריזת מ"ל.

כמויות:

מספרים שלמים חיוביים בלבד לדוגמה:

כמות מינימלית למלאי.

כמות פריטים במארז.

כמות להזמנה.

מספרי טלפון:

בדיוק 10 ספרות בלבד. ללא רווחים, אותיות או תווים. דוגמה חוקית: 0501234567.

מספרי חשבון בנק:

ספרות בלבד, עד 9 ספרות. גם כאן – ללא אותיות או רווחים.

ערכי כן/לא:

יש להזין y בשביל כן או n בשביל לא בלבד. ערכים אחרים כמו "true"/"false" או השארה ריקה יגרמו לשגיאה.

שדות ENUM (כמו סוגי אריזות, סוג הנחה):

יש לבחור מתוך ערכים קבועים בלבד:

packaging_option: יכול להיות רק 'single units / box only / both options'

unit_type: יכול להיות רק 'KG', 'LITERS', 'UNITS'

DefectiveStatus : GoodCondition / Defective

DiscountType : category / product

Warehouse / Shel : location

תאריכים:

יש להזין בפורמט מדויק של: yyyy-mm-dd (למשל: 2025-12-31). כל פורמט אחר יגרום ל-
DateTimeParseException.

סיסמאות לתפריטים:

סיסמה בת 4 ספרות בדיוק. כל קלט אחר ידחה.

4. טבלאות בסיס הנתונים:

- products
- items
- store_discounts
- Agreements
- suppliers
- contacts
- AgreementProducts
- Agreement_DeliveryDays
- DiscountByQuantity
- orders
- order_products

פירוט שדות הטבלאות

טבלה – products – מוצרים

תיאור	סוג נתון	שם עמודה
מזהה ייחודי של מוצר (מפתח ראשי)	INTEGER	id
שם היצרן	TEXT	manufacturer
שם המוצר	TEXT	name
מחיר מקורי של המוצר	REAL	real_price
מחיר מכירה לאחר הנחות	REAL	sale_price
משקל בקילוגרמים	REAL	weight
נפח במיליליטר	REAL	size_ml

min_quantity	INTEGER	כמות מינימלית להחזקת מלאי
curr_quantity	INTEGER	כמות נוכחית במלאי
packaging_option	TEXT	סוג אריזה : SINGLE_UNITS / BOX_ONLY / BOTH
unit_type	TEXT	סוג יחידה : KG / LITERS / UNITS
box_units	INTEGER	כמה יחידות יש בקופסה
product_order_status	TEXT	האם הוזמן : ORDERED / NOT_ORDERED
frequency	INTEGER	תדירות הזמנה תקופתית (בשבועות)
main_category_name	TEXT	קטגוריה ראשית
sub_category_name	TEXT	תת קטגוריה
size_category_name	TEXT	קטגוריית גודל

טבלה – items: פריטים בודדים

שם עמודה	סוג נתון	תיאור
id	INTEGER	מזהה ייחודי של פריט
buy_price	REAL	מחיר קנייה
expiration_date	TEXT	תאריך תפוגה
status	TEXT	מצב : GoodCondition, Defective
location	TEXT	מיקום : Warehouse / Shelf
product_id	INTEGER	מזהה מוצר : קשר לטבלת (products)

טבלה – store_discounts: הנחות בחנות

שם עמודה	סוג נתון	תיאור
id	INTEGER	מזהה הנחה
product_id	INTEGER	מזהה מוצר (אם ההנחה למוצר מסוים)
main_category_name	TEXT	שם קטגוריה ראשית (אם ההנחה לקטגוריה)
sub_category_name	TEXT	תת קטגוריה
size_category_name	TEXT	קטגוריית גודל

percent_discount	REAL	אחוז הנחה
category_or_product	TEXT	האם ההנחה ל-product או ל-category
start_date	TEXT	תאריך התחלה
end_date	TEXT	תאריך סיום

טבלה – suppliers: ספקים

שם עמודה	סוג נתון	תיאור
supplier_id	INTEGER	מזהה ספק
name	TEXT	שם הספק
address	TEXT	כתובת
payment_type	TEXT	סוג תשלום
bank_account	INTEGER	חשבון בנק
status	TEXT	סטטוס הספק : ACTIVE / INACTIVE / BLOCKED
contact_name1	TEXT	שם איש קשר ראשון
contact_phone1	TEXT	טלפון איש קשר ראשון
contact_name2	TEXT	(אופציונלי) שם איש קשר נוסף
contact_phone2	TEXT	(אופציונלי) טלפון נוסף

טבלה – Agreements: הסכמים עם ספקים

שם עמודה	סוג נתון	תיאור
agreement_id	INTEGER	מזהה הסכם
supplier_id	INTEGER	מזהה ספק
delivery_method	TEXT	DELIVERY / SELF_PICKUP

טבלה – Agreement DeliveryDays: ימי אספקה בהסכם

שם עמודה	סוג נתון	תיאור
agreement_id	INTEGER	מזהה הסכם
day	TEXT	יום בשבוע (SUNDAY עד FRIDAY או BY_ORDER)

טבלה – AgreementProducts: מוצרים לפי הסכם

שם עמודה	סוג נתון	תיאור
supplyItem_id	TEXT	מזהה מוצר ייחודי אצל הספק
agreement_id	INTEGER	מזהה הסכם
product_id	INTEGER	מזהה מוצר מהחנות
price	REAL	מחיר המוצר בהסכם

טבלה – DiscountByQuantity: הנחות לפי כמות

שם עמודה	סוג נתון	תיאור
supplyItem_id	TEXT	מזהה מוצר מהספק
discount	REAL	גובה ההנחה
quantity	INTEGER	כמות מינימלית להנחה
Dtype	TEXT	סוג הנחה : PERCENTAGE / AMOUNT

טבלה – orders: הזמנות

שם עמודה	סוג נתון	תיאור
order_id	INTEGER	מזהה הזמנה
order_date	DATE	תאריך יצירת ההזמנה
delivery_date	DATE	תאריך מתוכנן לאספקה
contact_num	TEXT	טלפון ליצירת קשר
total_price	REAL	מחיר כולל להזמנה
status	TEXT	סטטוס ההזמנה
supplier_id	INTEGER	מזהה הספק ממנו הוזמן
order_type	TEXT	סוג הזמנה : MANUAL / PERIODIC / SHORTAGE
frequency	INTEGER	תדירות (אם זו הזמנה תקופתית)

טבלה – order_products: מוצרים בתוך הזמנה

שם עמודה	סוג נתון	תיאור
quantity	INTEGER	כמות שהוזמנה

price	REAL	מחיר ליחידה
use_discount	BOOLEAN	האם הופעלה הנחה
discount	REAL	גובה ההנחה
final_price	REAL	המחיר הסופי לאחר ההנחה
order_id	INTEGER	מזהה הזמנה (מפתח זר)
supplier_product_id	TEXT	מזהה מוצר אצל הספק

פרטי פונקציונליות שנבחנו

- יצירת מוצר במערכת מקלט המשתמש והכנסתו לdata base
- יצירת ספק במערכת והכנסתו לdata base
- הכנסת הסכם ומוצר הסכם לdata base
- הוספת פריטים למוצר במערכת ועדכון לdata base
- יצירת הזמנה בפעם הראשונה והכנסתה לdata base
- הוצאת הזמנה תקופתית שכבר קיימת במערכת (נוצרת שוב) של מוצר במערכת בעת הגעת זמן הזמנתו (מהתדירות שנקבעה בעת הכנסת המוצר למערכת)
- יצירת הזמנה אוטומטית עקב חוסר ממוצר במערכת (בחירת הספק הזול ביותר בעת יצירת הזמנה למוצר אשר קיימים ספקים שונים המייבאים אותו)
- הפקת דוח של כלל הפריטים הפגומים/פגי תוקף הנמצאים במערכת
- המרת קלט של מוצר לאובייקט בdomain
- המרת קלט של ספק לאובייקט בdomain

פירוט הטבלאות של הבסיס נתונים :

AgreementProducts

supplyItem_id	agreement_id	product_id	price
1-1	1	1	16
2-1	2	1	10

Agreements

!	agreement_id	supplier_id	delivery_method
!	agreement_id	day	
	1	SUNDAY	

Agreement_DeliveryDays

DiscountByQuantity

!	supplyItem_id	discount	quantity	Dtype
	1-1	5	10	PERCENTAGE

items

!	id	buy_price	expiration_date	status	location	product_id
	100	18	2025-12-31	GoodCondition	Shelf	1
	101	18	2025-12-31	GoodCondition	Shelf	1
	102	18	2025-12-31	GoodCondition	Shelf	1
	103	18	2025-12-31	GoodCondition	Shelf	1
	104	18	2025-12-31	GoodCondition	Shelf	1
	105	18	2025-12-31	GoodCondition	Shelf	1
	106	18	2025-12-31	GoodCondition	Shelf	1
	107	18	2025-12-31	GoodCondition	Shelf	1
	108	18	2025-12-31	GoodCondition	Shelf	1
	109	18	2025-12-31	GoodCondition	Shelf	1
	110	18	2025-12-31	GoodCondition	Shelf	1
	111	18	2025-12-31	GoodCondition	Shelf	1
	112	18	2025-12-31	GoodCondition	Shelf	1
	113	18	2025-12-31	GoodCondition	Shelf	1
	114	18	2025-12-31	GoodCondition	Shelf	1
	115	9	2025-12-31	GoodCondition	Shelf	2
	116	9	2025-12-31	GoodCondition	Shelf	2
	117	9	2025-12-31	GoodCondition	Shelf	2
	118	9	2025-12-31	GoodCondition	Shelf	2
	119	9	2025-12-31	GoodCondition	Shelf	2

120	9	2025-12-31	GoodCondition	Shelf	2
121	9	2025-12-31	GoodCondition	Shelf	2
122	9	2025-12-31	GoodCondition	Shelf	2
123	9	2025-12-31	GoodCondition	Shelf	2
124	9	2025-12-31	GoodCondition	Shelf	2
125	9	2025-12-31	GoodCondition	Shelf	2
126	9	2025-12-31	GoodCondition	Shelf	2
127	13	2025-12-31	GoodCondition	Shelf	3
128	13	2025-12-31	GoodCondition	Shelf	3
129	13	2025-12-31	GoodCondition	Shelf	3
130	13	2025-12-31	GoodCondition	Shelf	3
131	13	2025-12-31	GoodCondition	Shelf	3
132	13	2025-12-31	GoodCondition	Shelf	3
133	13	2025-12-31	GoodCondition	Shelf	3
134	13	2025-12-31	GoodCondition	Shelf	3
135	13	2025-12-31	GoodCondition	Shelf	3
136	13	2025-12-31	GoodCondition	Shelf	3
137	13	2025-12-31	GoodCondition	Shelf	3
138	13	2025-12-31	GoodCondition	Shelf	3
139	13	2025-12-31	GoodCondition	Shelf	3
140	13	2025-12-31	GoodCondition	Shelf	3
141	13	2025-12-31	GoodCondition	Shelf	3
142	13	2025-12-31	GoodCondition	Shelf	3
143	13	2025-12-31	GoodCondition	Shelf	3
144	13	2025-12-31	GoodCondition	Shelf	3
145	13	2025-12-31	GoodCondition	Shelf	3
146	13	2025-12-31	GoodCondition	Shelf	3

orders

order_id	order_date	delivery_date	contact_num	total_price	status	supplier_id	order_type	frequency
1	2025-06-02	2025-06-03	0501234567	160	IN_PROCESS	1	PERIODIC	1
2	2025-06-03	2025-06-05	050-9876543	450	IN_PROCESS	2	SHORTAGE	NULL

order_products

id	quantity	price	use_discount	discount	final_price	order_id	supplier_product_id
1	10	16	1	5	152	1	1-1

products

id	manufacturer	name	real_price	sale_price	weight	size_ml	min_quantity	curr_quantity	packaging_option	unit_type	box_units	product_order_status
1	BrandA	Shampoo	20	18	0.5	500	15	15	BOX_ONLY	LITERS	12	NOT_ORDERED
2	BrandB	Soap	10	9	0.3	250	5	12	SINGLE_UNITS	UNITS	6	ORDERED
3	BrandC	Toothpaste	15	13	0.2	150	8	20	BOX_ONLY	UNITS	10	ORDERED

frequency	main_category_name	sub_category_na...	size_category_name
1	Hygiene	Hair	1
2	Hygiene	Body	2
9	Hygiene	Teeth	1

המשך הטבלה (מימין)

store_discounts

id	product_id	main_category_name	sub_category_name	size_category_name	percent_discount	category_or_product	start_date	end_date
1	1	Hygiene	Hair	1	10	product	2025-01-01	2025-12-31

suppliers

supplier_id	name	address	payment_type	bank_account	status	contact_name1	contact_phone1	contact_name2	contact_phone2
1	Supplier One	123 Main St	CREDIT_CARD	12345678	ACTIVE	Alice	0501234567	Bob	0507654321
2	Supplier Two	456 Market Ave	BANK_TRANS...	87654321	ACTIVE	Charlie	0509876543	Dana	0503456789
3	Supplier Three	789 Industrial Rd	CASH	11223344	ACTIVE	Eve	0501122334	Frank	0504433221